PharmaSoft

Registro y consulta de ventas Semana 09

Lenguaje de Programación II

El módulo Ventas permite preparar una operación con cliente y varios productos, revisar su total estimado y confirmar su registro. La aplicación consulta la venta guardada para emitir el comprobante y permite recuperar operaciones mediante filtros y paginación.

Alcance de la práctica

Se incorporaron el formulario cabecera y detalle, los buscadores, las validaciones por línea, la confirmación, el comprobante y la consulta de ventas. La actividad autónoma se completa con el reporte de ventas por categoría. El módulo Productos permite administrar el catálogo y verificar el stock después de vender.

Componente	Implementación
Frontend	Angular 22 y TypeScript 6, organizado por features.
Backend	tarea05 de SEMANA9, Java 21 y Spring Boot 4.0.7.
Entorno habitual	Oracle en localhost:1522/freepdb1, API en 8080 y SPA en 4200.
Entorno de las capturas	H2 temporal en memoria, API en 8081 y SPA en 4201.
Comprobaciones automáticas	29 pruebas del frontend y 10 del backend aprobadas.

Las capturas muestran ejecuciones reales del frontend contra tarea05 con datos de demostración y H2 temporal. No acreditan persistencia en Oracle. La vista previa nativa de impresión y las capturas de la pestaña Red deben completarse en el navegador del entorno de entrega.

Organización y contrato de la venta

Elemento	Responsabilidad
VentaForm	Elegir cliente y productos, administrar el FormArray, calcular estimados, validar y confirmar.
VentaList	Aplicar filtros, consultar páginas e imprimir el resultado de la página actual.
VentaDetalle	Mostrar la respuesta del servidor, obtener el DNI y abrir la impresión.
VentaService	POST de registro, GET por ID y GET paginado de búsqueda.
ReporteCategorias	Consultar unidades y montos por categoría y período.
ProductoService y ClienteService	Reutilizar los catálogos. Sus respuestas en tarea05 son arrays.

Ventas y Productos tienen rutas con carga diferida. El menú incorpora Productos, Ventas y Reportes. Las rutas de Ventas son /ventas, /ventas/nueva y /ventas/:id.

Datos enviados al registrar

```
{
"clienteId": 1,
"detalles": [
{ "productoId": 1, "cantidad": 4 },
{ "productoId": 2, "cantidad": 1 }
]
}
```

La SPA no envía precios, subtotales ni total. El servidor obtiene el precio vigente y calcula el comprobante definitivo. Si cambia un precio después de cargar el catálogo, el total registrado puede diferir del estimado; el comprobante muestra el valor real guardado.

Paginación del servidor

GET /api/v1/ventas/buscar acepta pagina, tamanio y los filtros con valor. Devuelve contenido, pagina, tamanio, totalElementos, totalPaginas, primera y ultima. GET /api/v1/ventas conserva el array original para no cambiar ese contrato.

Validaciones y consistencia del stock

El formulario exige un cliente activo y al menos una línea. Cada cantidad debe ser un entero mayor que cero y no superar el stock disponible. Si se agrega nuevamente un producto, la cantidad aumenta en su línea existente. Enter agrega el primer resultado y evita enviar el formulario.

Los buscadores normalizan las tildes y las mayúsculas y comprueban todas las palabras. El cliente se busca por nombres, apellidos o DNI; el producto, por nombre o categoría. Los clientes inactivos y productos inactivos o agotados se excluyen de los resultados.

Los cambios del formulario se convierten en signals mediante toSignal. Los computed calculan cada subtotal y el total a dos decimales. Revisar valida los datos y presenta el resumen; Volver conserva el detalle sin POST. Confirmar envía la operación una sola vez y bloquea los controles durante el guardado.

Transacción y ventas simultáneas

El backend descuenta el stock mediante un UPDATE condicional que solo tiene efecto si el producto está activo y dispone de unidades suficientes. Las líneas se procesan en un orden estable. Si alguna falla, la transacción revierte la venta y los descuentos anteriores. La anulación bloquea la venta y devuelve el stock una sola vez.

Pruebas automatizadas realizadas

Área	Comprobación
Frontend	Búsquedas, cálculos, productos repetidos, Enter, cantidades, confirmación, Volver, POST mínimo, 409, filtros, total sin anuladas, DNI e impresión automática y reporte.
Backend	Arranque, reglas de Categorías, cálculo definitivo, descuento, rollback de varias líneas, dos cajas simultáneas, paginación, validaciones, anulación y reporte.
Concurrencia	Con una unidad disponible: una solicitud devuelve 201 y la otra 409; el stock final es cero y solo hay una venta.
Reporte	Las anuladas se excluyen y las cantidades y montos de las categorías coinciden con las ventas registradas.

Ejecución y evidencias para la entrega

Abrir C:\UNIVERSIDAD\LP2\SEMANA9\tarea05 en IntelliJ, iniciar Oracle y ejecutar Actividad01Application. Verificar Swagger en http://localhost:8080/swagger-ui.html. En otra terminal iniciar el frontend:

```
cd C:\UNIVERSIDAD\LP2\SEMANA9\pharmaSoft-frotend-main
npm.cmd start
```

Abrir http://localhost:4200. Preparar al menos tres clientes activos y cinco productos activos con stock. Mantener F12 en Red o Network, filtrando Fetch/XHR. Limpiar la lista antes de cada caso y conservar el resultado visual junto con método, URL y estado HTTP cuando corresponda.

Comprobación automática

```
Frontend
npm.cmd run build
npm.cmd test -- --watch=false

Backend
.\mvnw.cmd test
```

Las pruebas de Maven utilizan el perfil test y H2 en memoria; no requieren ni modifican Oracle. La configuración normal de desarrollo permanece en Oracle.

Impresión

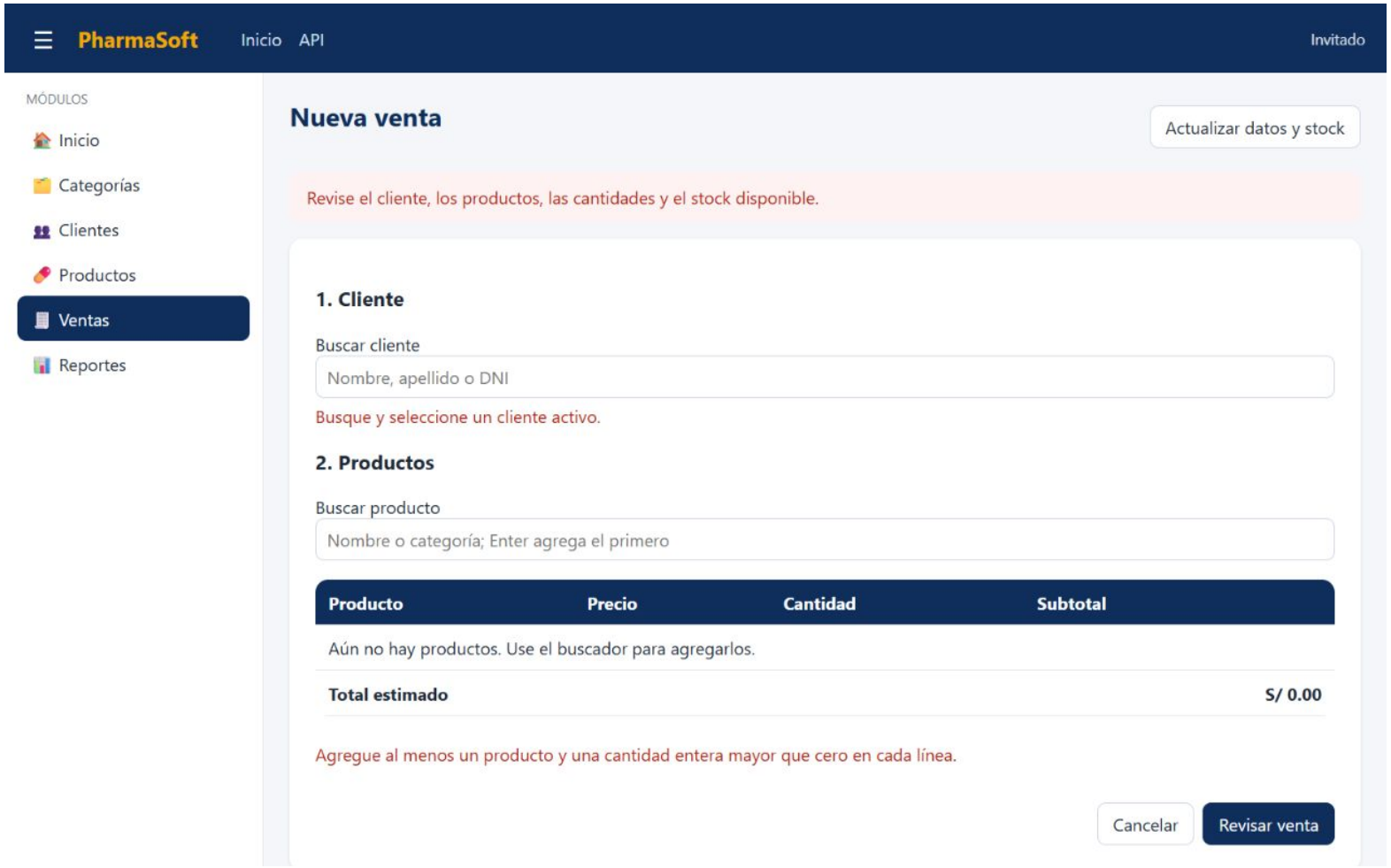
El comprobante incluye nombre y DNI del cliente, fecha, estado, líneas y total definitivo. Las ventas anuladas tienen un sello ANULADA. Las reglas de impresión ocultan el layout y los botones, muestran el pie del comprobante y conservan los filtros y el total de la página en la consulta.

Para cerrar los casos 11, 12 y 13 deben capturarse las vistas previas nativas. Las imágenes incluidas para esos casos muestran la opción o la pantalla de origen; no sustituyen la vista previa de impresión. En la prueba 10 comparar el resumen de S/ 13.20 con el comprobante del mismo importe.

La entrega requiere la rama feature/ventas correspondiente, cuatro commits y una solicitud hacia develop. Renombrar el PDF como Condori_LP2_S9_Practica.pdf y repetir las evidencias con Oracle para acreditar persistencia.

Prueba 01 Formulario vacío

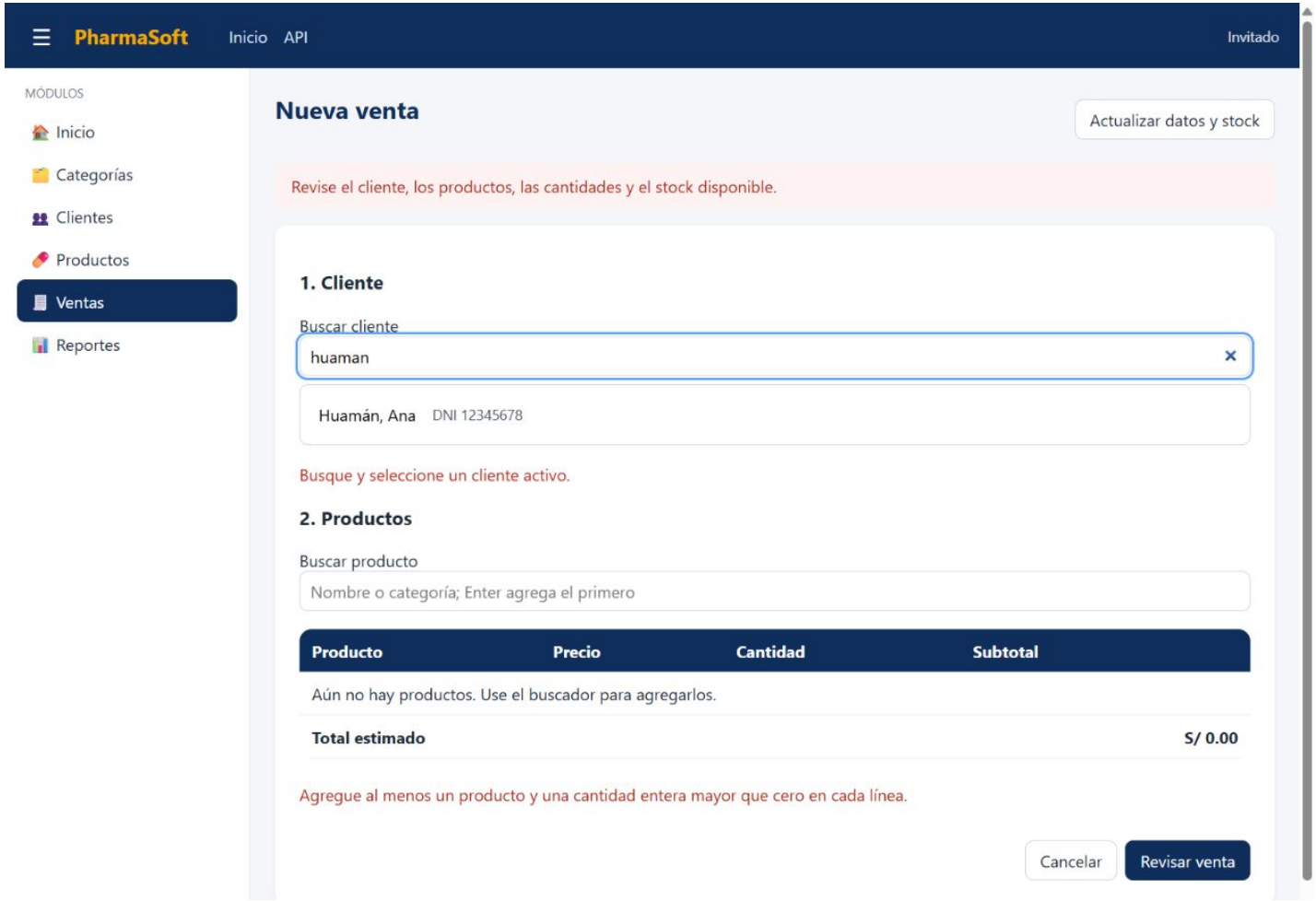
Al revisar sin cliente ni productos aparecen los mensajes de cabecera y detalle. No se abre la confirmación ni se envía el POST.



Capturar también Red sin una petición POST nueva.

Prueba 02 Búsqueda de cliente

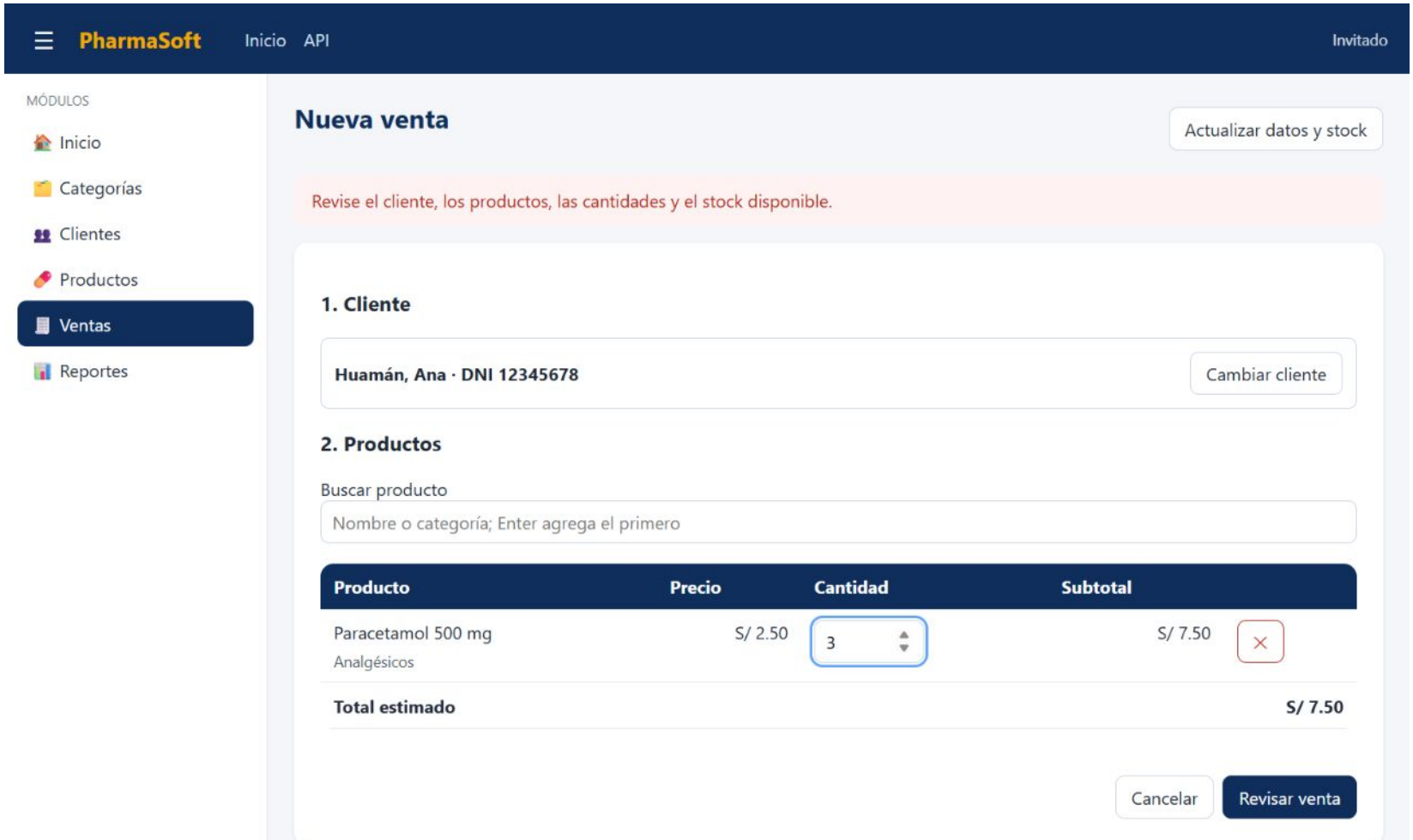
La búsqueda huaman encuentra a Ana Huamán sin exigir la tilde. Los inactivos no forman parte de los resultados. Un texto inexistente muestra el aviso de coincidencias vacías.



Repetir con un texto inexistente para conservar ambas evidencias.

Prueba 03 Cálculos de la línea

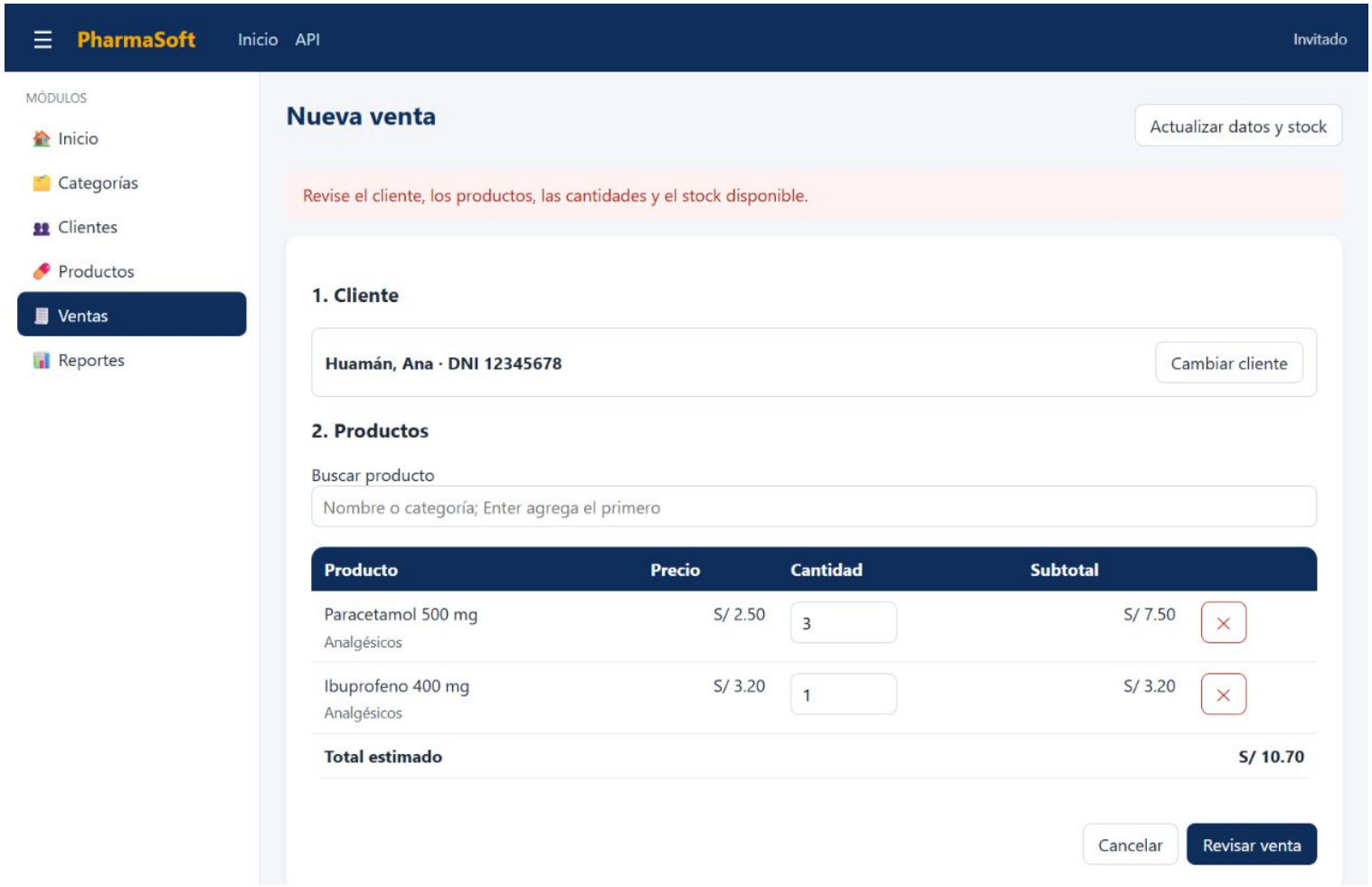
Paracetamol cuesta S/ 2.50. Con cantidad 3, el subtotal y total estimado son S/ 7.50. El cálculo se actualiza al escribir.



Resultado visual y cálculo automatizado comprobados.

Prueba 04 Enter y eliminación de líneas

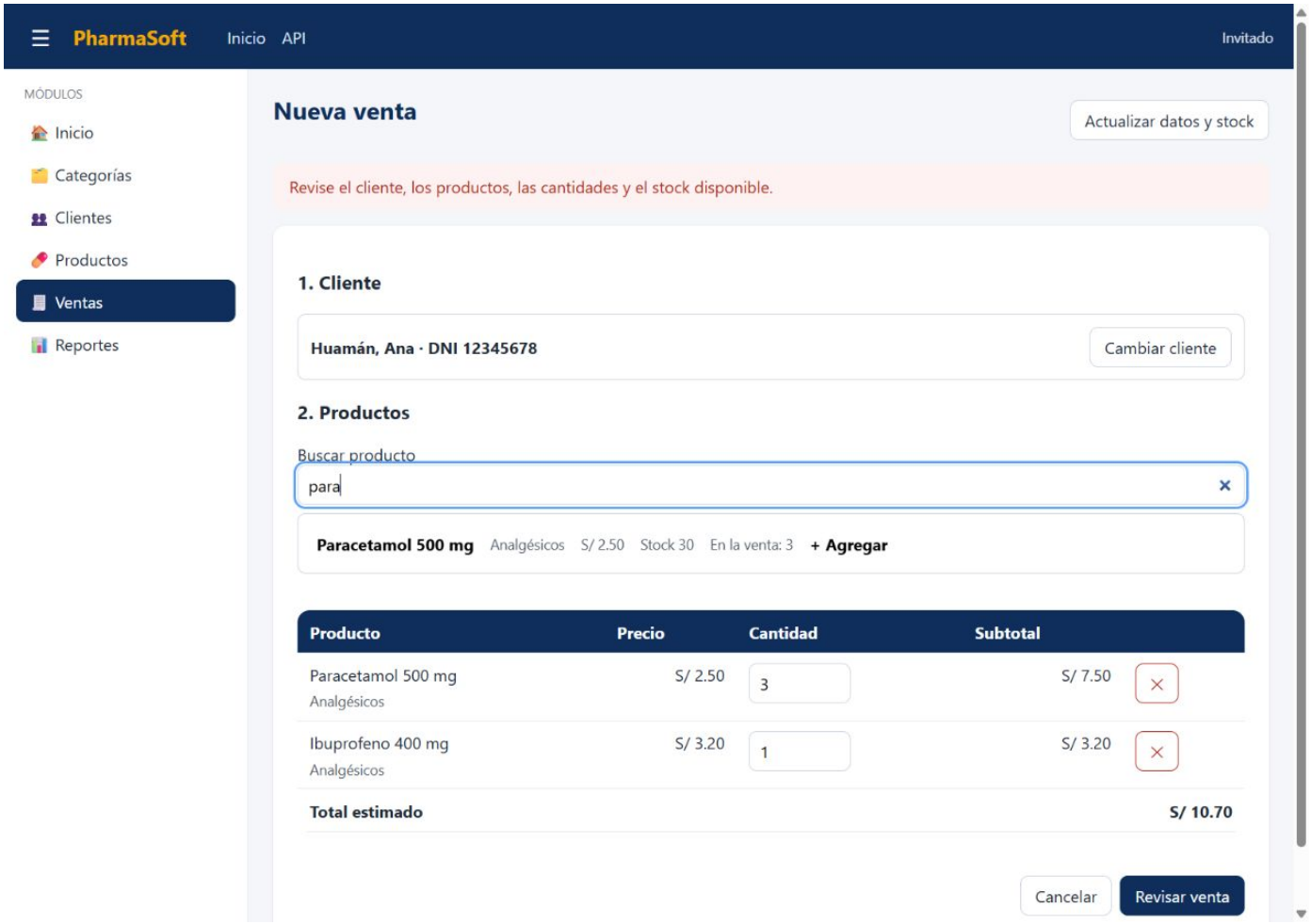
Se agregaron Ibuprofeno y Vitamina C con Enter y se quitó Vitamina C. Quedan dos líneas y el total pasa a S/ 10.70, sin abrir la confirmación.



Enter no registra ni envía el formulario.

Prueba 05 Producto ya seleccionado

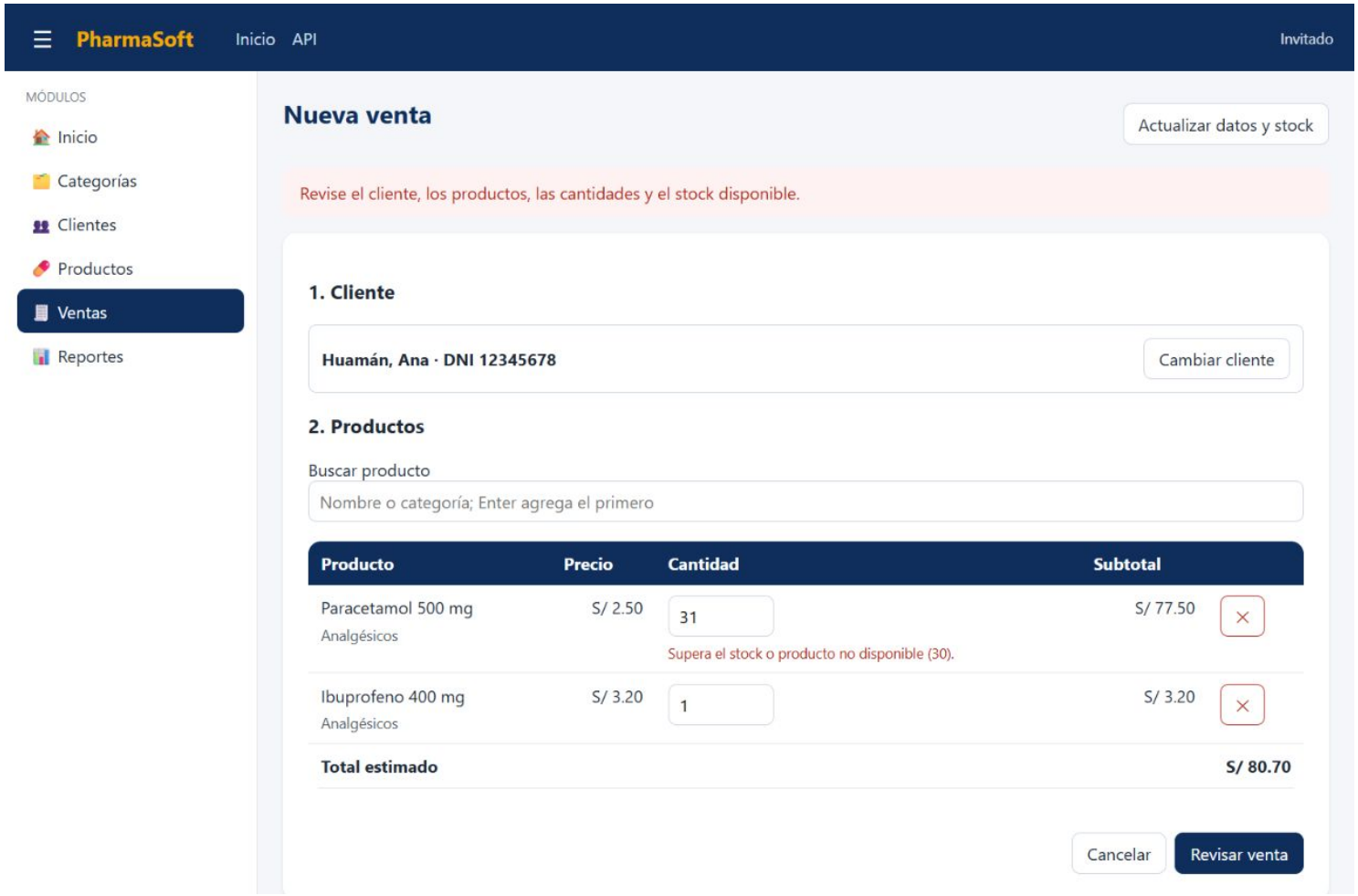
El buscador identifica Paracetamol como En la venta: 3. Al agregarlo otra vez aumenta a 4 unidades y conserva una única línea para ese producto.



La ausencia de duplicados también está cubierta por una prueba automática.

Prueba 06 Cantidad superior al stock

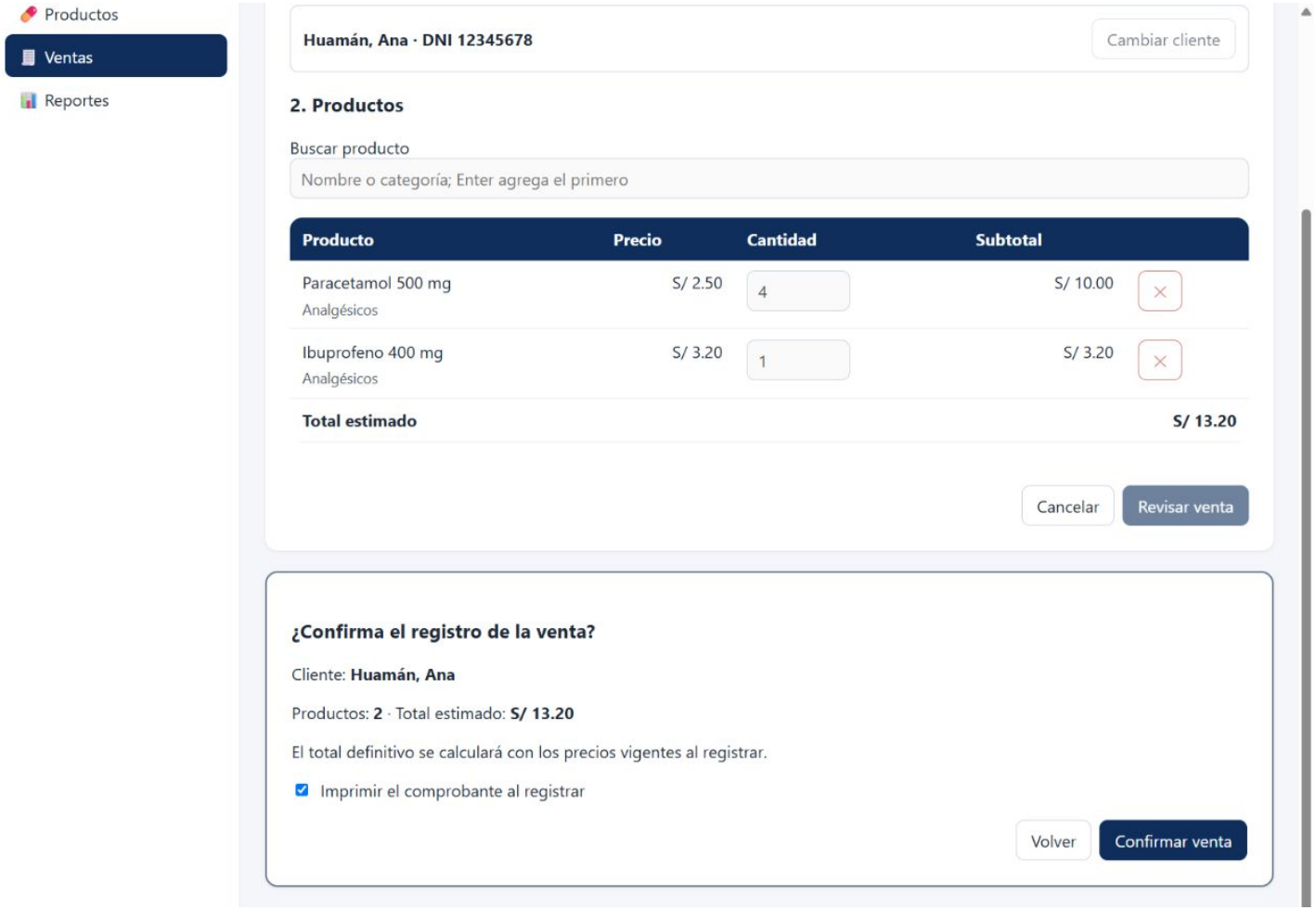
Con 31 unidades solicitadas y 30 disponibles, la línea muestra el aviso de stock. Revisar venta no permite avanzar.



Corregir la cantidad antes de continuar.

Prueba 07 Revisión de la venta

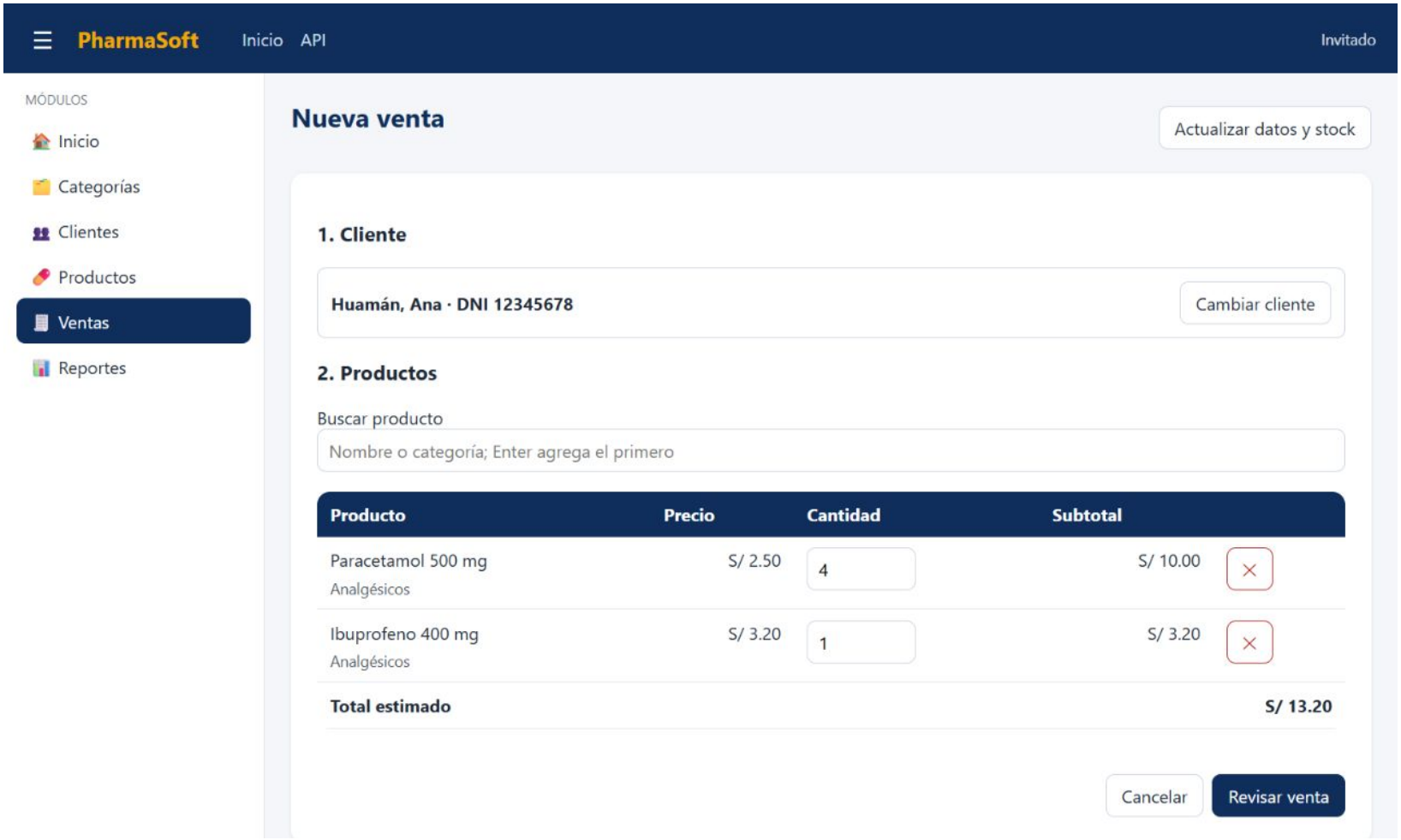
Con 4 Paracetamol y 1 Ibuprofeno aparece el resumen para Ana Huamán: 2 productos y S/ 13.20. El detalle se bloquea mientras se confirma.



El POST aún no se envía en esta etapa.

Prueba 08 Volver desde el resumen

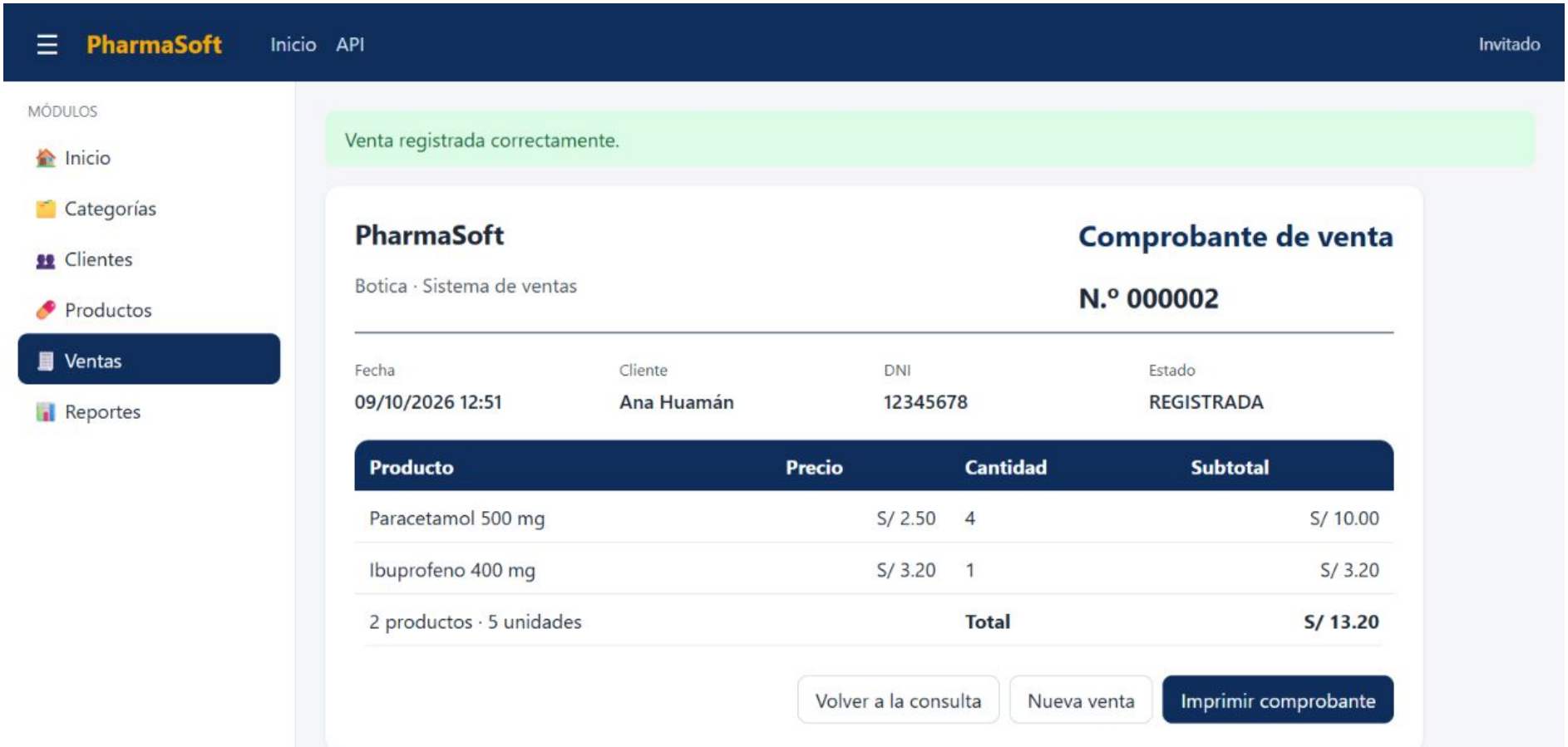
Volver cierra el resumen y conserva las dos líneas y el total. La operación continúa editable.



Capturar Red sin POST al pulsar Volver.

Prueba 09 Registro y comprobante

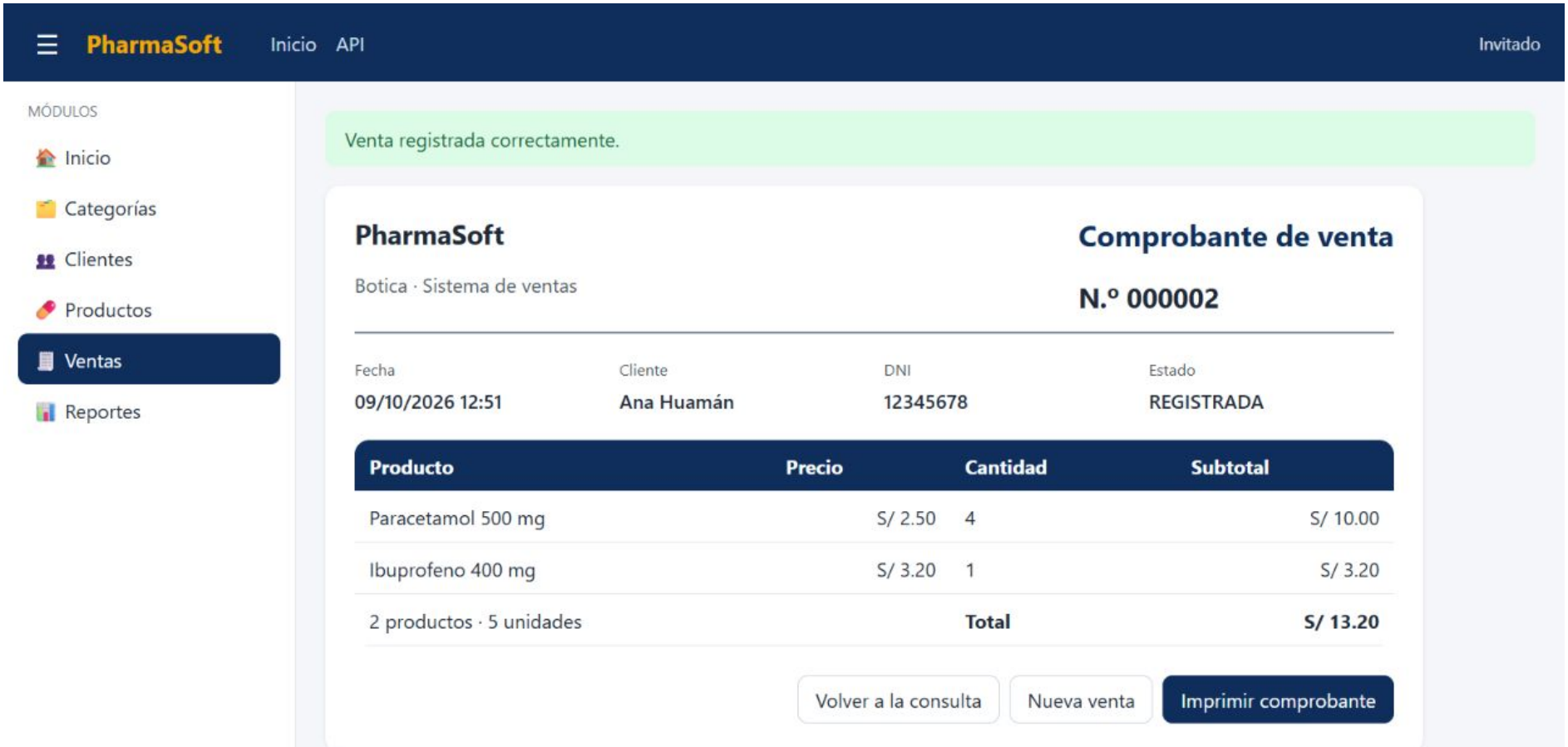
Confirmar registra la venta y abre el comprobante 000002 con el mensaje de éxito. El DNI se obtiene del cliente y el total mostrado procede del servidor.



Agregar Red con POST /api/v1/ventas y estado 201.

Prueba 10 Comparación de totales

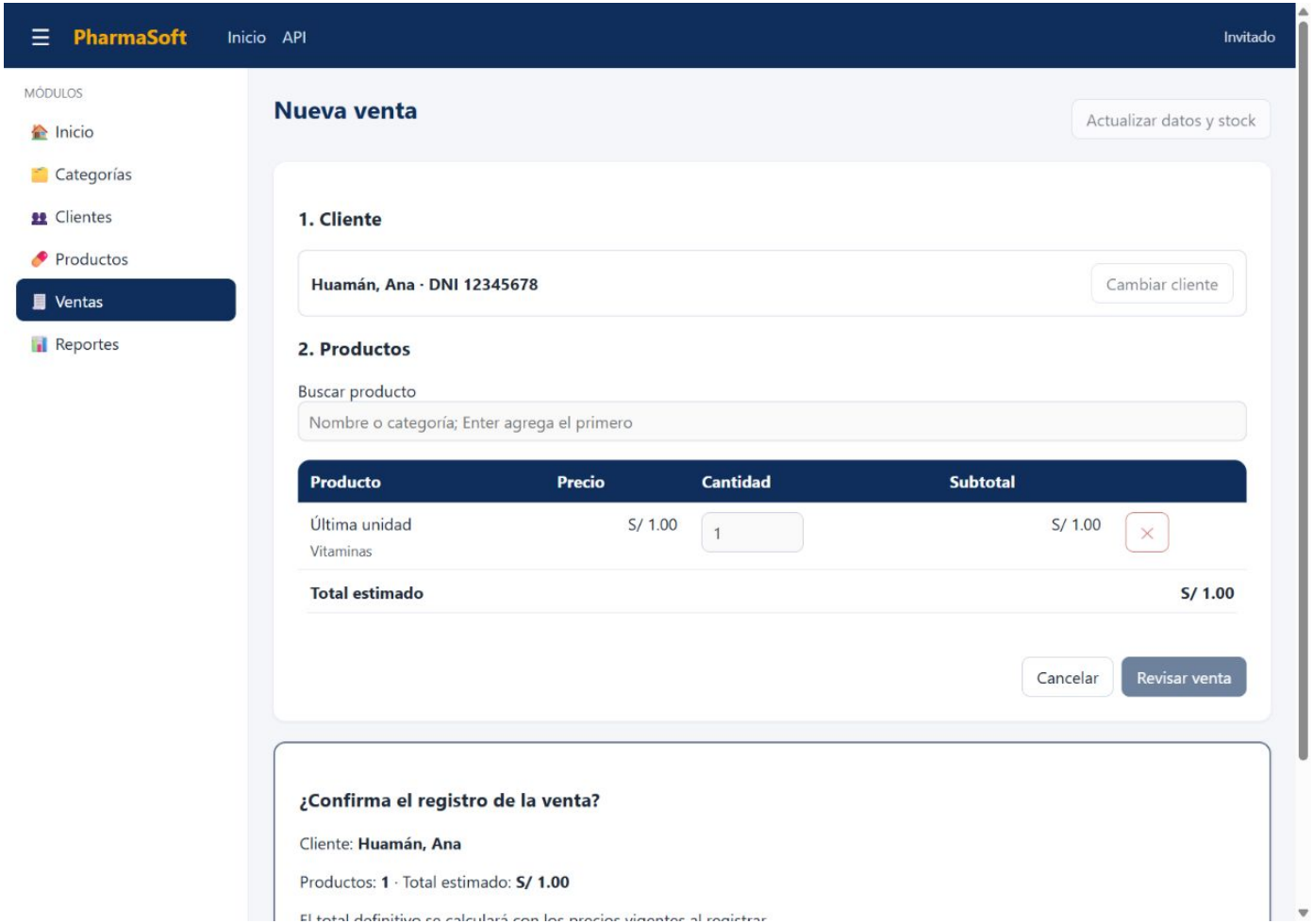
El resumen del caso 07 y este comprobante indican S/ 13.20: S/ 10.00 de Paracetamol más S/ 3.20 de Ibuprofeno.



Los precios se mantuvieron durante esta prueba; el servidor determina siempre el total definitivo.

Prueba 11 Impresión al registrar

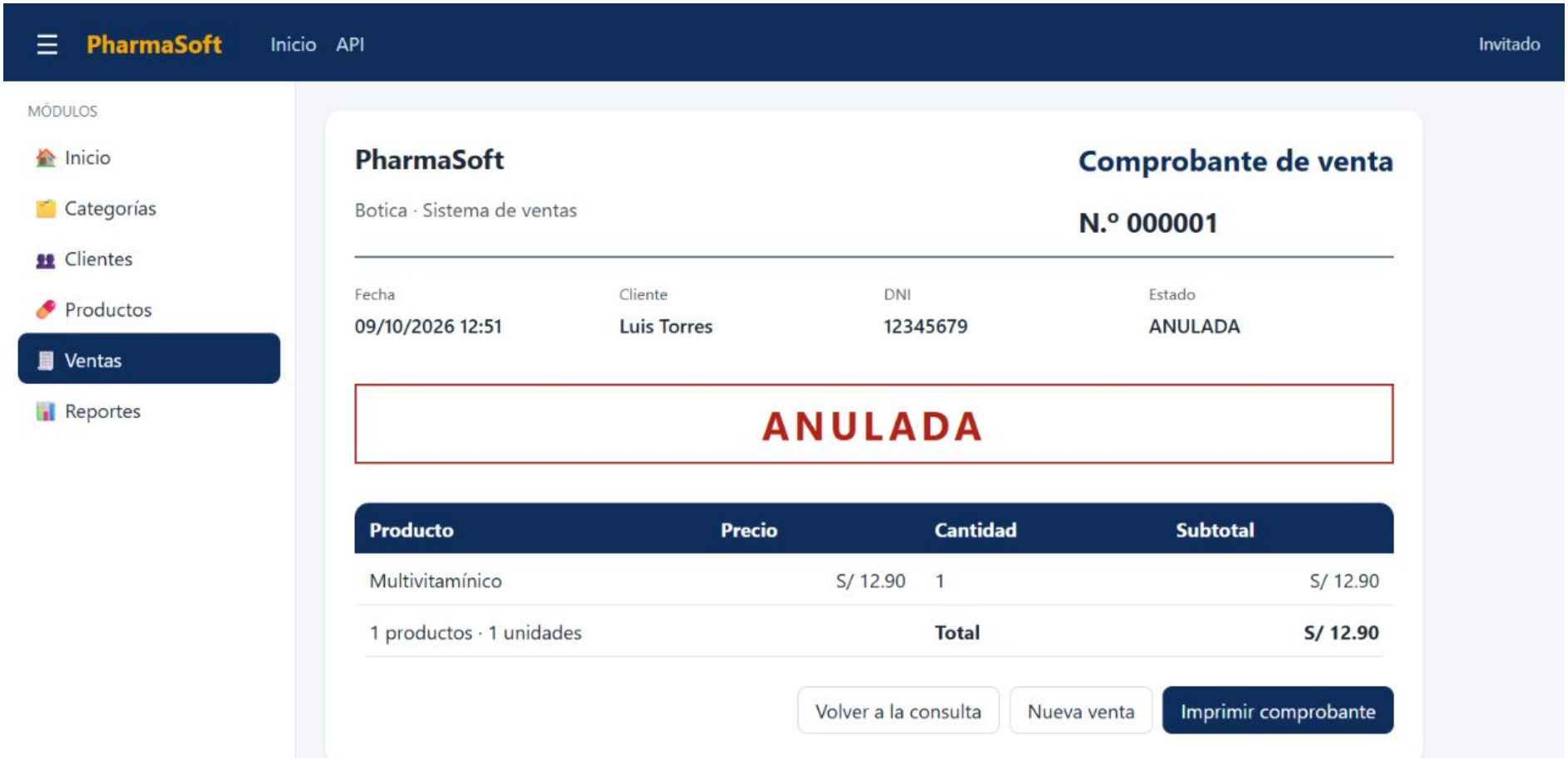
La opción Imprimir el comprobante al registrar está marcada. Al confirmar, la ruta incluye imprimir=1 y el comprobante solicita la impresión después de cargar venta y DNI.



Pendiente de agregar la vista previa nativa: sin menú ni botones, con DNI y pie. La captura muestra la opción de impresión.

Prueba 12 Venta anulada

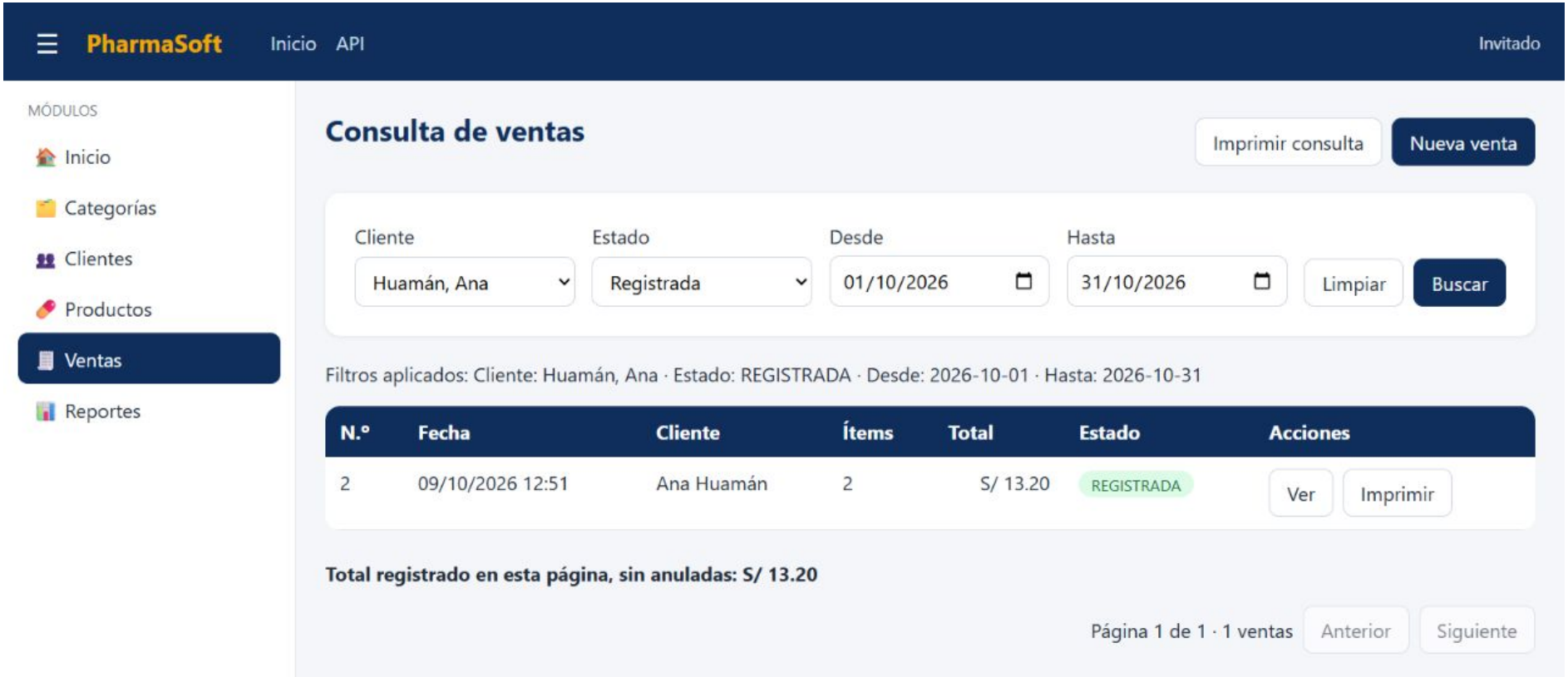
Desde la consulta se abrió la venta anulada 000001 con imprimir=1. El comprobante conserva sus importes y muestra ANULADA.



Pendiente de agregar la vista previa nativa con el sello ANULADA.

Prueba 13 Impresión de consulta

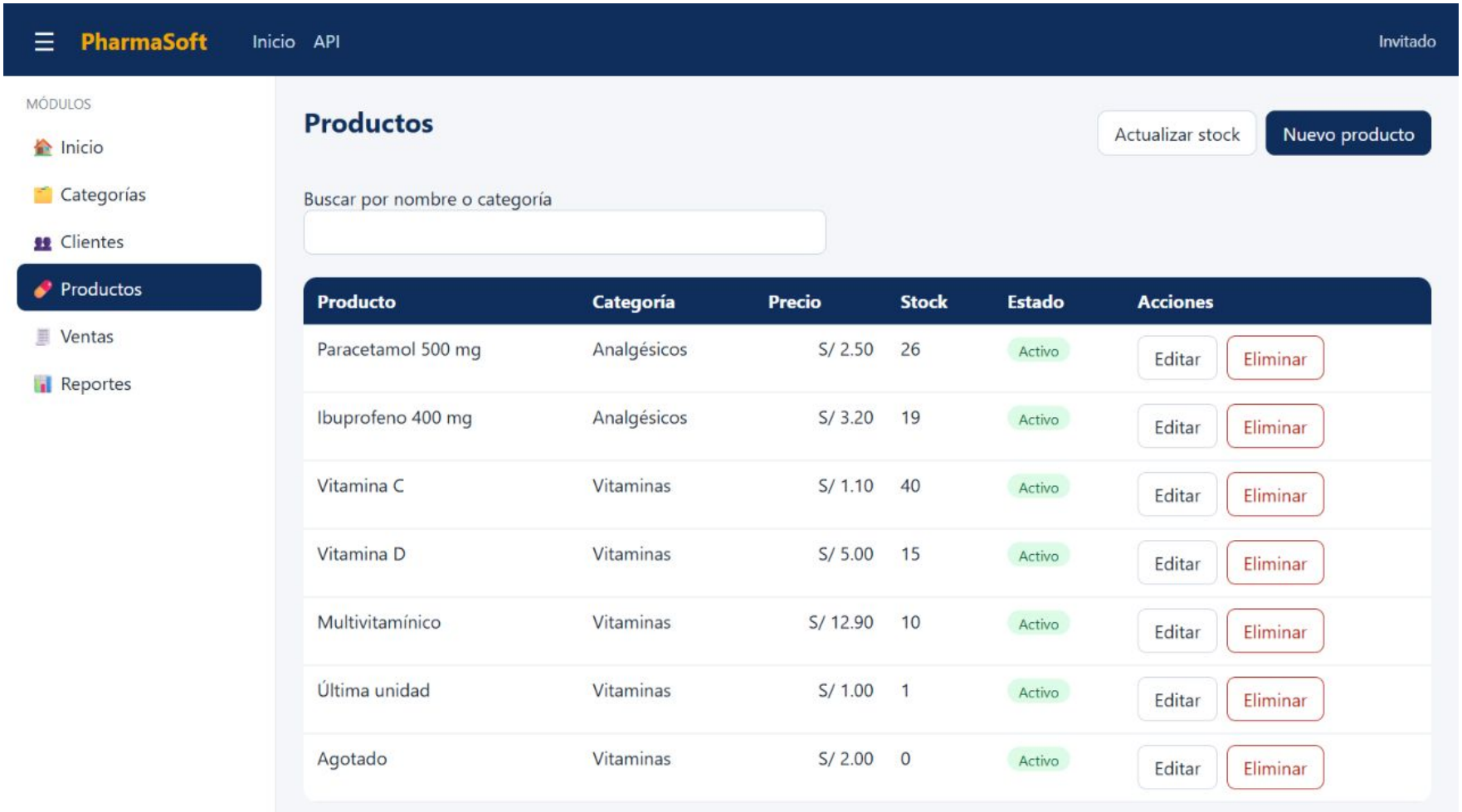
La consulta filtrada contiene la venta de Ana Huamán y el total de página S/ 13.20. Imprimir consulta solicita la impresión de ese resultado y sus filtros aplicados.



Pendiente de agregar la vista previa nativa con filtros, tabla sin botones y total de página sin anuladas.

Prueba 14 Verificación del stock

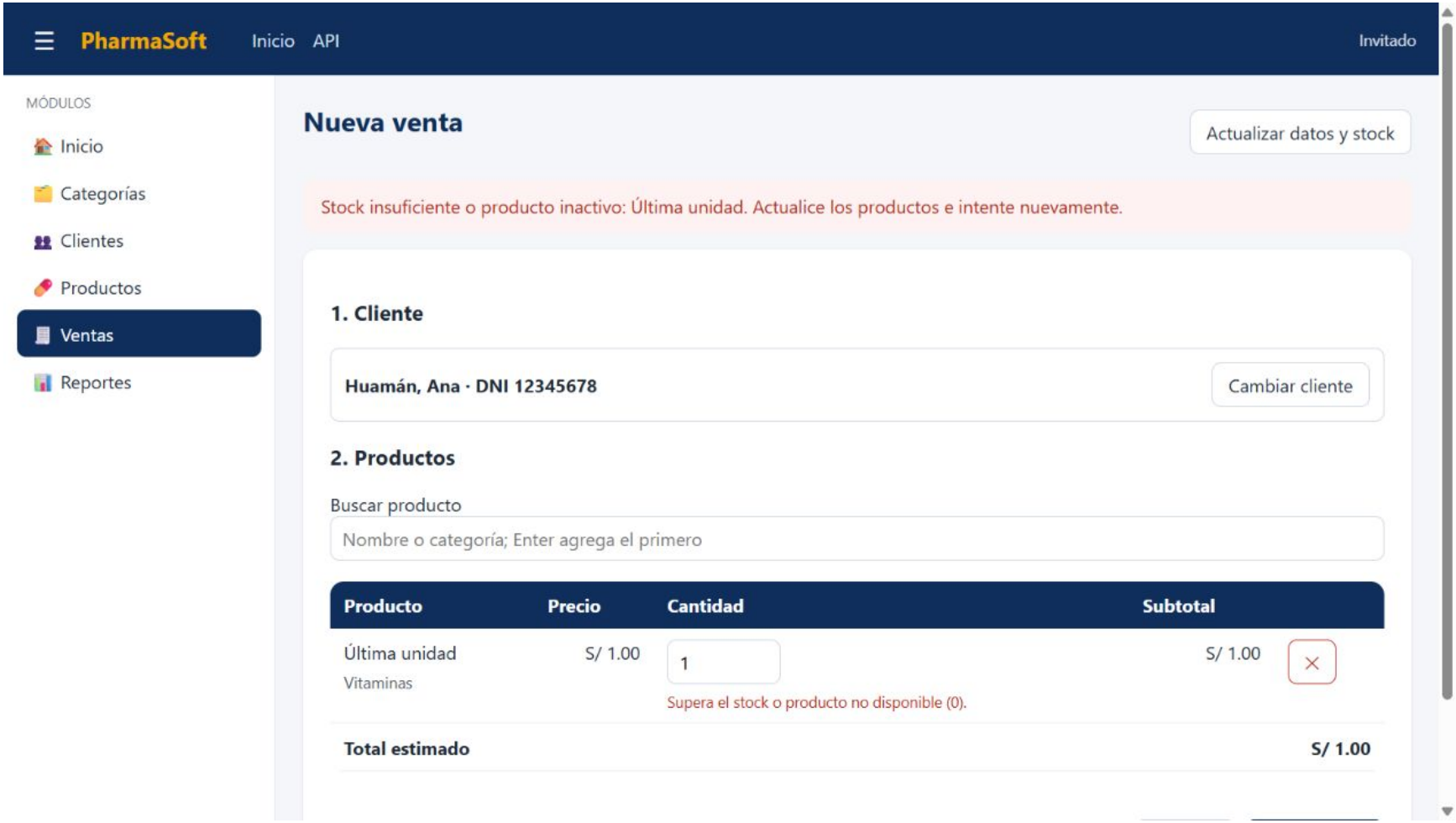
Después de la venta, Paracetamol pasa de 30 a 26 e Ibuprofeno de 20 a 19. Los otros productos conservan su stock.



Actualizar stock vuelve a consultar los datos del servidor.

Prueba 15 Dos cajas y últimas unidades

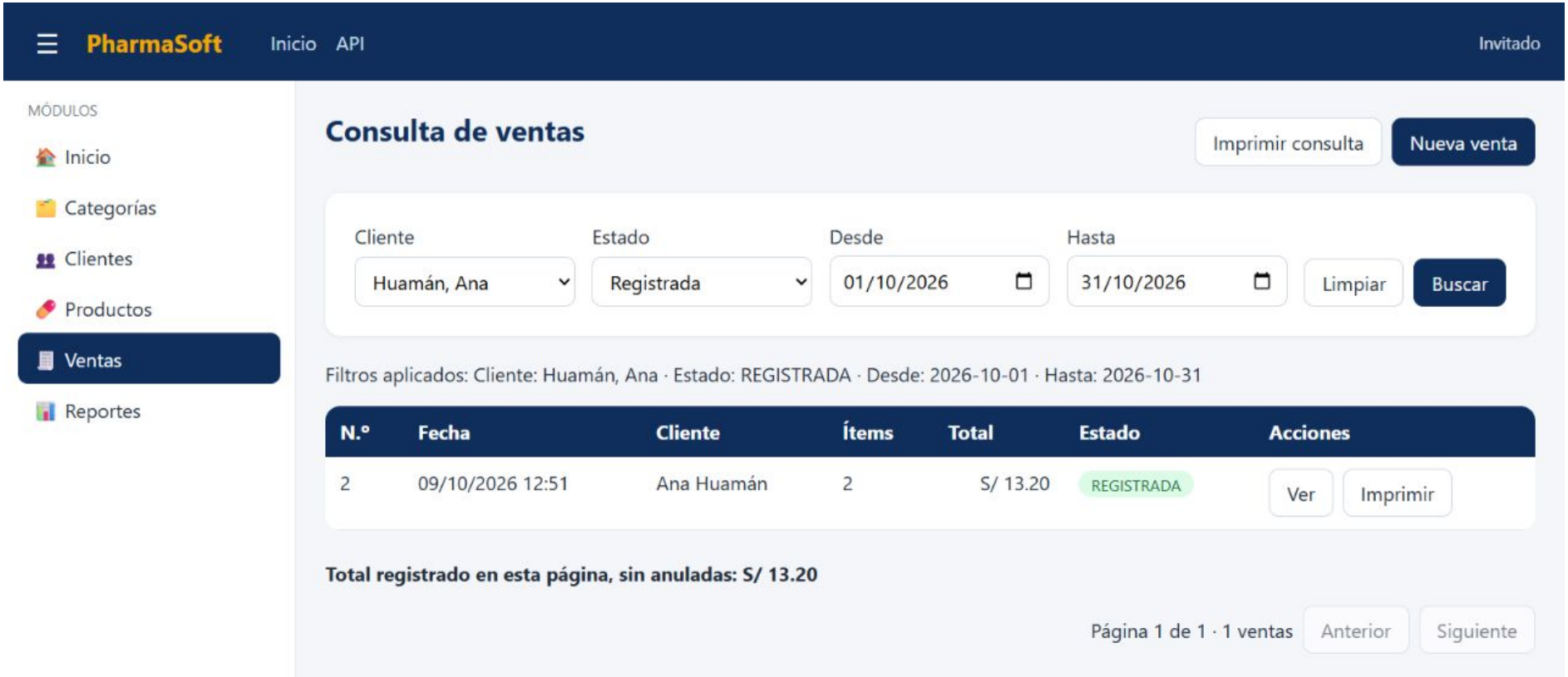
Ambas pestañas cargaron un producto con una unidad. La primera registró la venta; la segunda recibió el conflicto de stock y conservó su detalle para corregirlo. El catálogo se actualizó a stock cero.



Agregar Red con el 409 de la segunda caja. La prueba de integración verifica una sola venta y stock final cero.

Prueba 16 Consulta filtrada

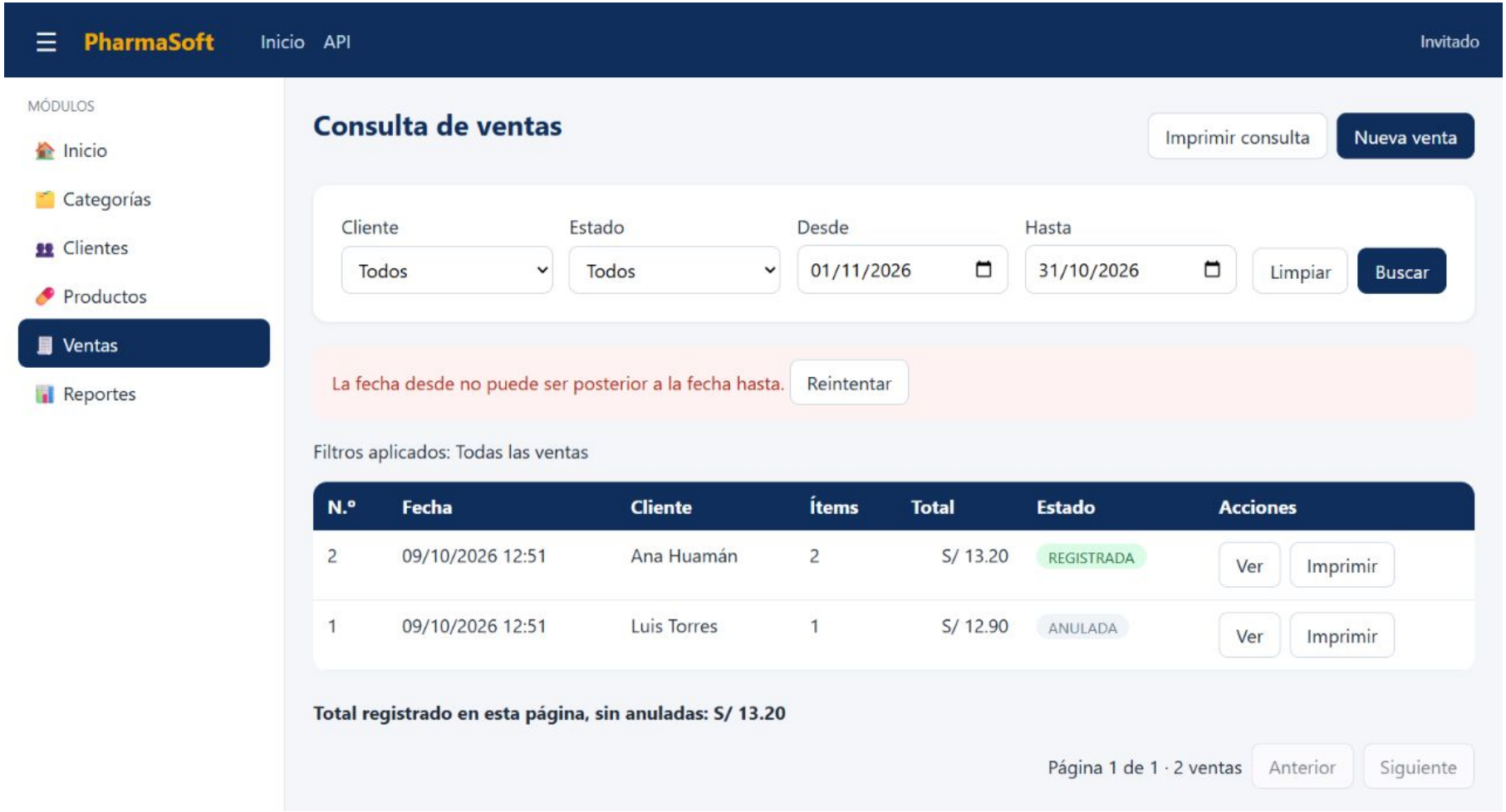
Se aplicaron cliente Ana Huamán, estado REGISTRADA y fechas del 1 al 31 de octubre. El resultado contiene la venta registrada y muestra el período aplicado.



Capturar Red con clienteId, estado, desde, hasta y los parámetros de paginación.

Prueba 17 Rango de fechas inválido

Desde 1 de noviembre y Hasta 31 de octubre provoca el mensaje de rango inválido. La SPA conserva el resultado de la última búsqueda válida, identificado por sus filtros aplicados.



Capturar Red sin una nueva petición de búsqueda.

Actividad autónoma Ventas por categoría

El reporte consulta GET /api/v1/reportes/ventas-por-categoria, permite delimitar fechas y muestra las unidades y montos por categoría. El total se calcula sobre las filas recibidas. Las ventas anuladas no participan.



En la captura, 4 Paracetamol y 1 Ibuprofeno representan 5 unidades y S/ 13.20 en Analgésicos. La venta anulada de Multivitamínico no aparece. Esta captura se tomó antes de registrar la venta de Última unidad.

Estado de la comprobación

Parte	Estado
Implementación	Ventas, Productos, comprobante, consulta paginada y reporte integrados.
Automatización	29 pruebas del frontend y 10 del backend aprobadas.
Capturas visuales	Casos funcionales ejecutados con H2 temporal, incluidos cálculo, registro, stock y conflicto entre cajas.
Impresión	Llamadas de impresión implementadas y probadas. Faltan las capturas de la vista previa nativa de los casos 11, 12 y 13.
Oracle	Repetir las pruebas y comprobar persistencia en la base del curso.
Pestaña Red	Agregar método, URL y estado junto al resultado de la interfaz.
Versionado	Verificar rama, cuatro commits y solicitud hacia develop en el repositorio frontend.

El módulo permite registrar y consultar ventas con responsabilidades separadas entre páginas y servicios. La consistencia de los datos se protege en el servidor: un error en cualquier línea revierte la operación completa. La evidencia definitiva de entrega debe completar Oracle, Red y las vistas previas nativas indicadas.